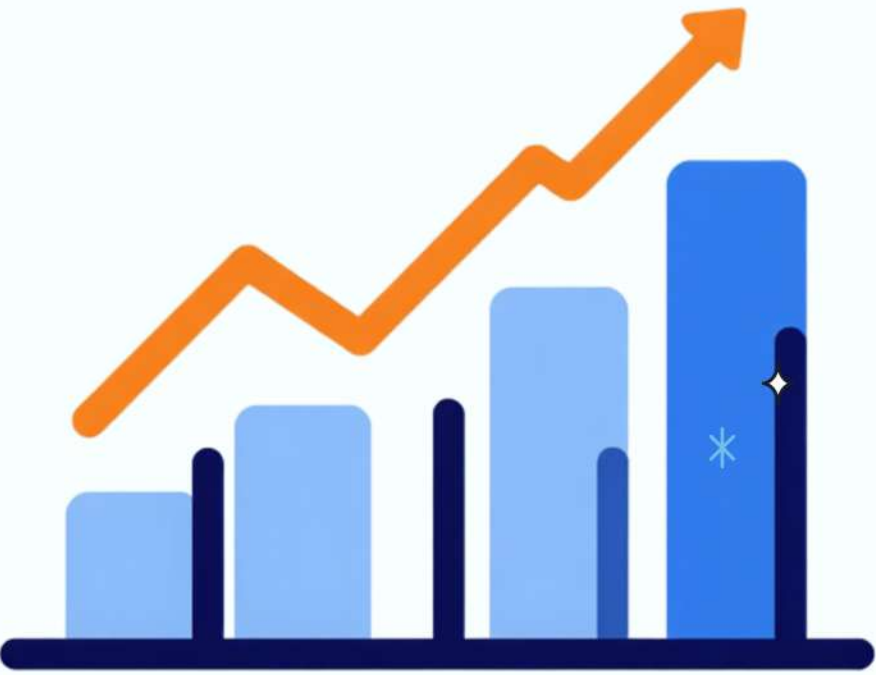


MATA KULIAH: BIG DATA



ANALISIS SENTIMEN DETIKCOM VS CNN INDONESIA

Menggunakan Metode
Support Vector Machine (SVM)



Kelompok 9

Detikcom vs CNN Indonesia
Ujian Akhir Semester (UAS)



Anggota Kelompok

Nouval Arya Junior
(23083010093)

Deswita Choirun Nisa
(24083010009)

Irma Liza
(24083010118)



Latar Belakang

Media digital seperti Detikcom dan CNN Indonesia memiliki jutaan pengguna aktif yang memberikan ulasan dan komentar. Analisis sentimen berperan penting dalam memahami persepsi publik terhadap platform berita online. Berita online kini menjadi sumber utama informasi masyarakat dan membentuk opini publik secara luas. Penelitian ini berfokus pada perbandingan sentimen pengguna antara Detikcom dan CNN Indonesia menggunakan pendekatan Big Data.



Tujuan Penelitian



Menganalisis sentimen komentar pengguna pada aplikasi Detikcom dan CNN Indonesia menggunakan model SVM untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral.



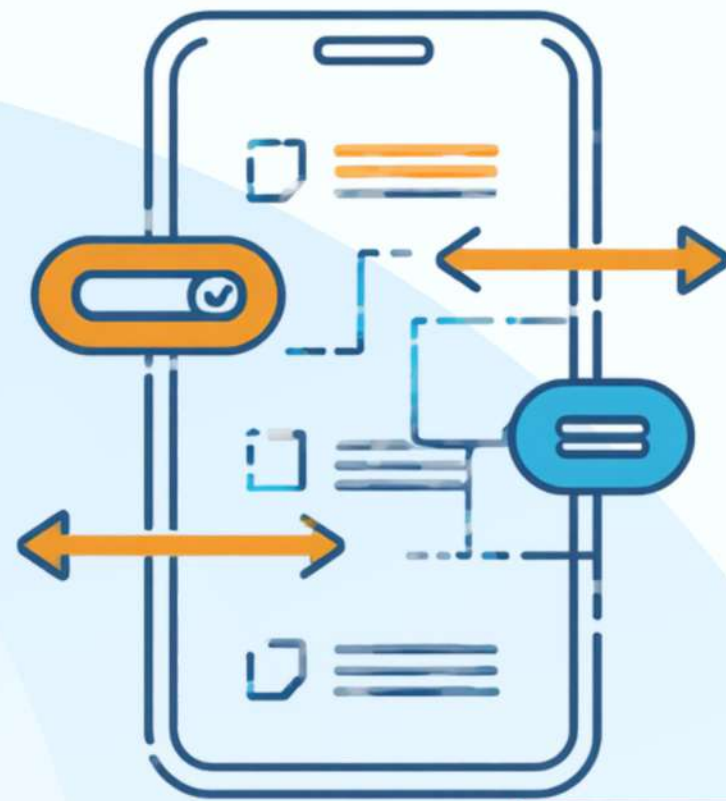
Membandingkan dua platform berita digital dan mengidentifikasi insight Big Data dari pola komentar pengguna untuk memahami persepsi publik terhadap masing-masing media.



Membandingkan performa model dan persepsi pengguna terhadap kedua aplikasi berita digital berdasarkan distribusi sentimen positif, negatif, dan netral.



Dataset Penelitian



Data dikumpulkan melalui teknik scraping pada ulasan aplikasi Detikcom dan CNN Indonesia di Google Play Store. Proses pengambilan data dilakukan secara otomatis menggunakan tools scraping berbasis Python, mencakup teks ulasan, rating, dan tanggal unggah dari masing-masing pengguna.

The icon represents a spreadsheet with a grid of cells. Some cells contain checkmarks, indicating data collection status.

✓	□	□	□	□
✓	□	✓	□	□
✓	□	□	□	□
✓	□	□	□	□
✓	□	□	□	□

Jumlah Data & Periode

Total data ulasan yang berhasil dikumpulkan mencakup ribuan komentar pengguna. Periode pengambilan data mencakup rentang waktu 24 bulan terakhir untuk analisis tren sentimen yang komprehensif.

Metodologi Penelitian



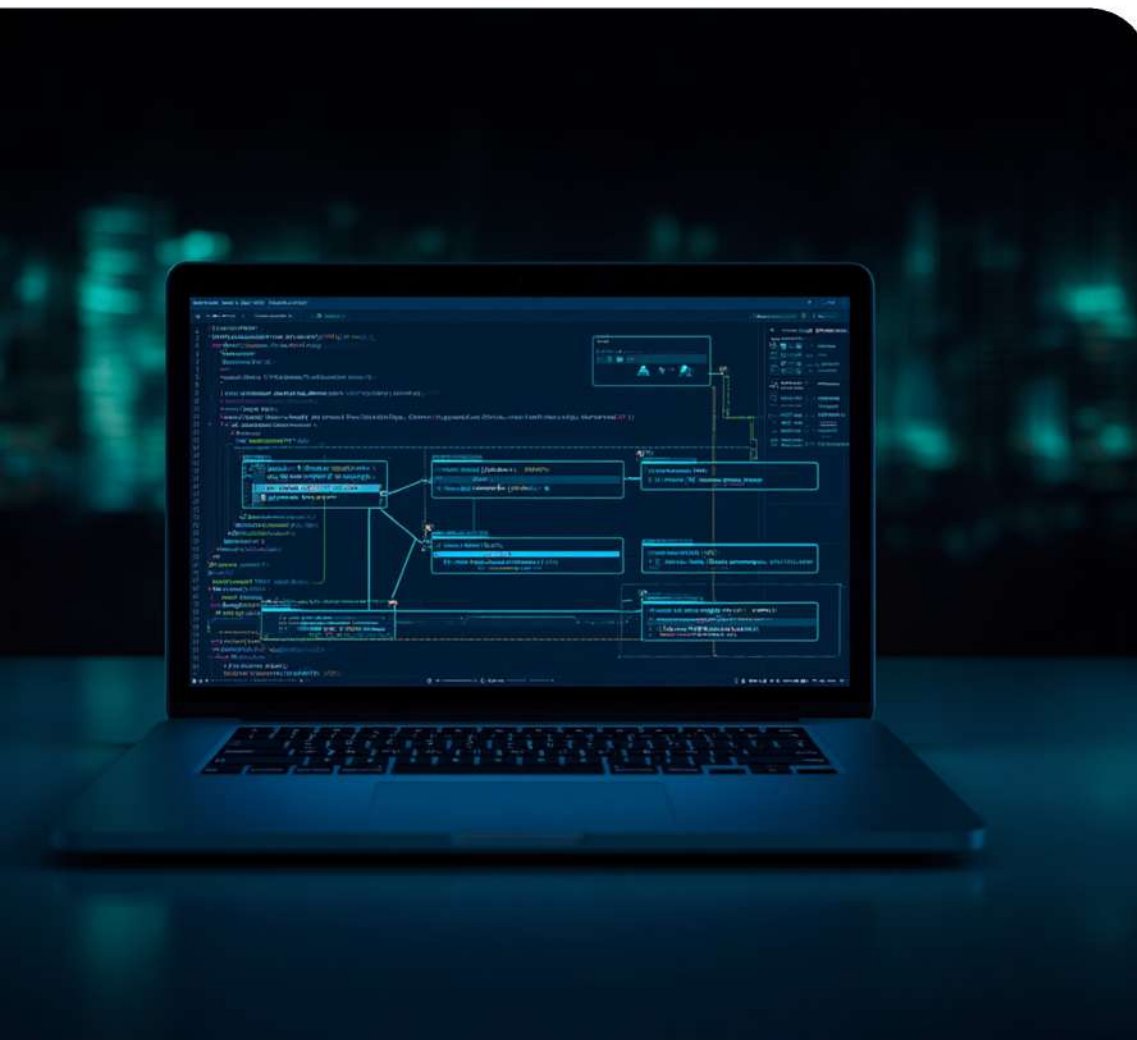
The diagram illustrates the methodology for sentiment analysis. On the left, a hand holds a magnifying glass over a central red speech bubble containing a yellow star. Surrounding this central bubble are four other speech bubbles: a blue one at the top left, an orange one at the bottom left, a red one at the top right, and a green one at the bottom right. Arrows point from these surrounding bubbles towards the central one. Additionally, an arrow points from the central bubble towards the first text box on the right. The background features a large, light blue circular shape.

Sentimen diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Positif, Negatif, dan Netral. Labeling dilakukan secara otomatis menggunakan model Support Vector Machine (SVM) yang telah dilatih pada data anotasi manual.

Validasi data dilakukan dengan membagi dataset menjadi training set dan testing set. Akurasi model dievaluasi menggunakan metrik precision, recall, dan F1-score untuk memastikan kualitas labeling.



Alur Analisis Sentimen



01

Scraping

Pengambilan data ulasan pengguna dari Google Play Store untuk aplikasi Detikcom dan CNN Indonesia menggunakan teknik web scraping otomatis.

02

Preprocessing

Pembersihan teks, tokenisasi, penghapusan stopword, dan normalisasi kata untuk mempersiapkan data ulasan sebelum proses analisis lebih lanjut.

03

Labeling

Pemberian label sentimen (positif, negatif, netral) pada setiap ulasan sebagai data latih dan uji untuk model machine learning.

04

Model SVM

Pelatihan dan evaluasi model Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi sentimen ulasan pengguna secara otomatis dan akurat.

Cleaning Teks

Menghapus karakter tidak relevan seperti tanda baca, angka, simbol, URL, dan emoji dari teks ulasan pengguna untuk menghasilkan data yang bersih.

Stopword Removal

Menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna signifikan seperti "yang", "dan", "di", "ke", sehingga fokus pada kata bermakna.

Tokenizing

Memecah kalimat menjadi unit kata (token) individual sehingga setiap kata dapat dianalisis secara terpisah dalam proses pemrosesan selanjutnya.

Normalisasi

Mengubah kata tidak baku, singkatan, dan slang menjadi bentuk baku menggunakan kamus normalisasi untuk meningkatkan konsistensi teks.

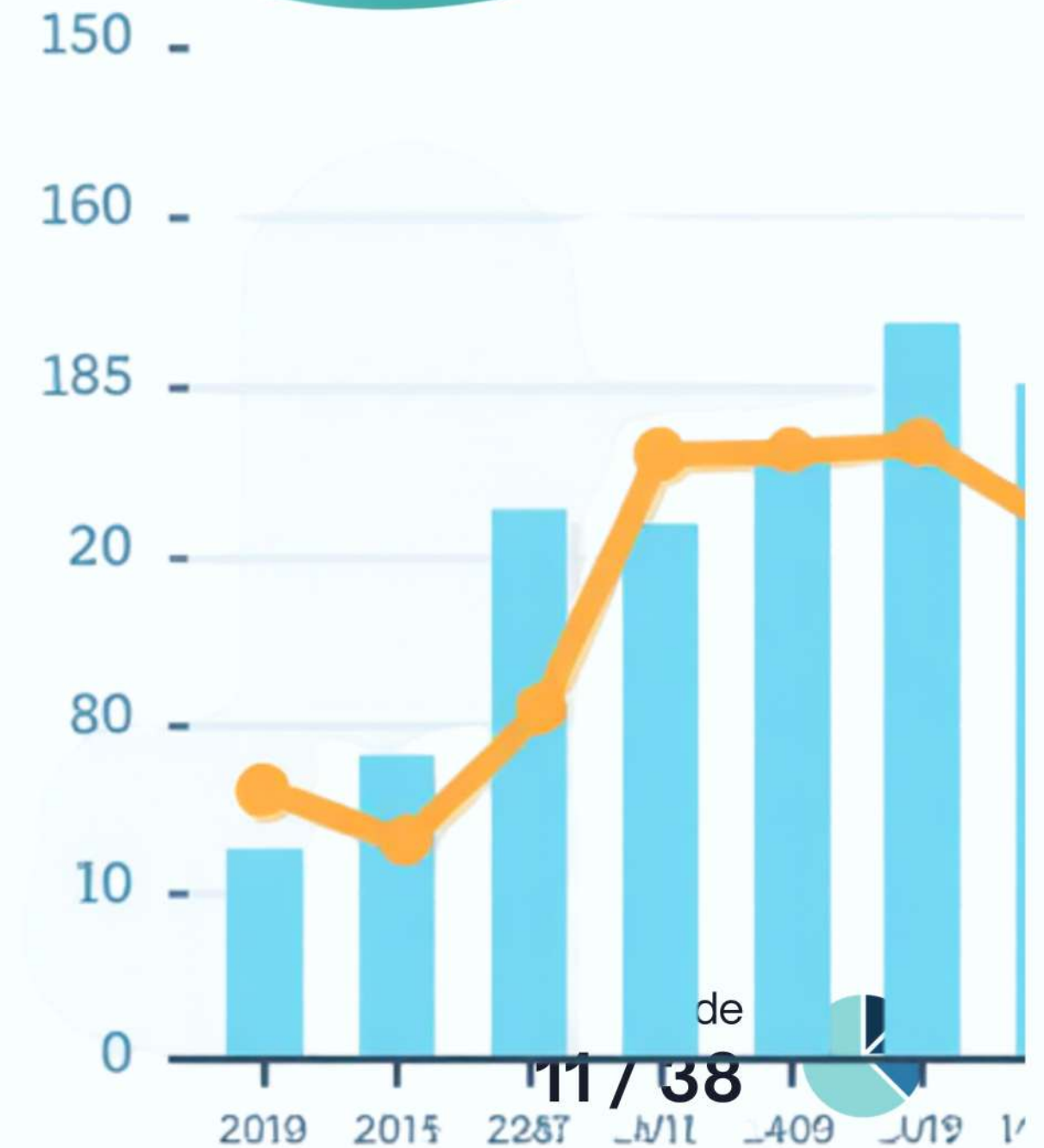
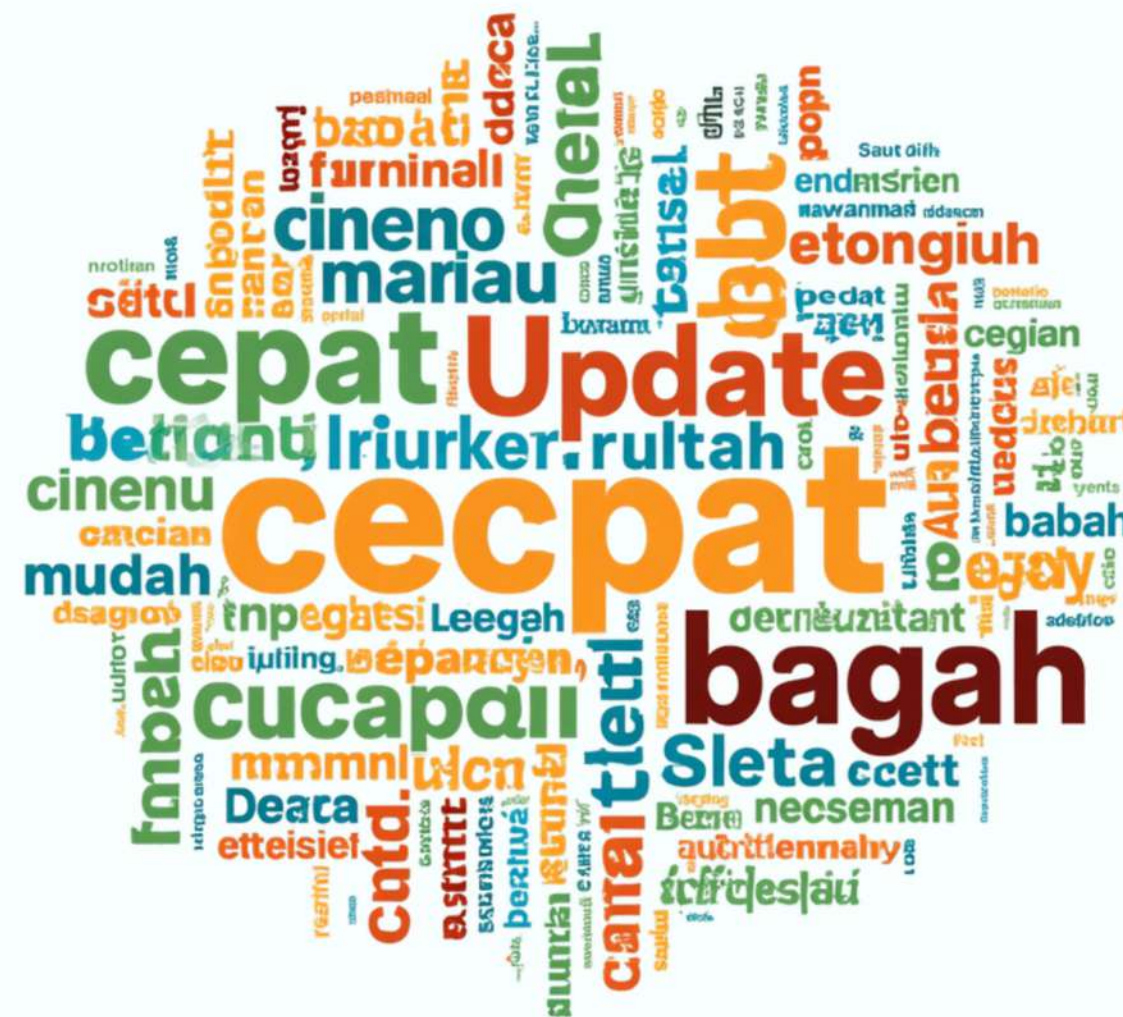
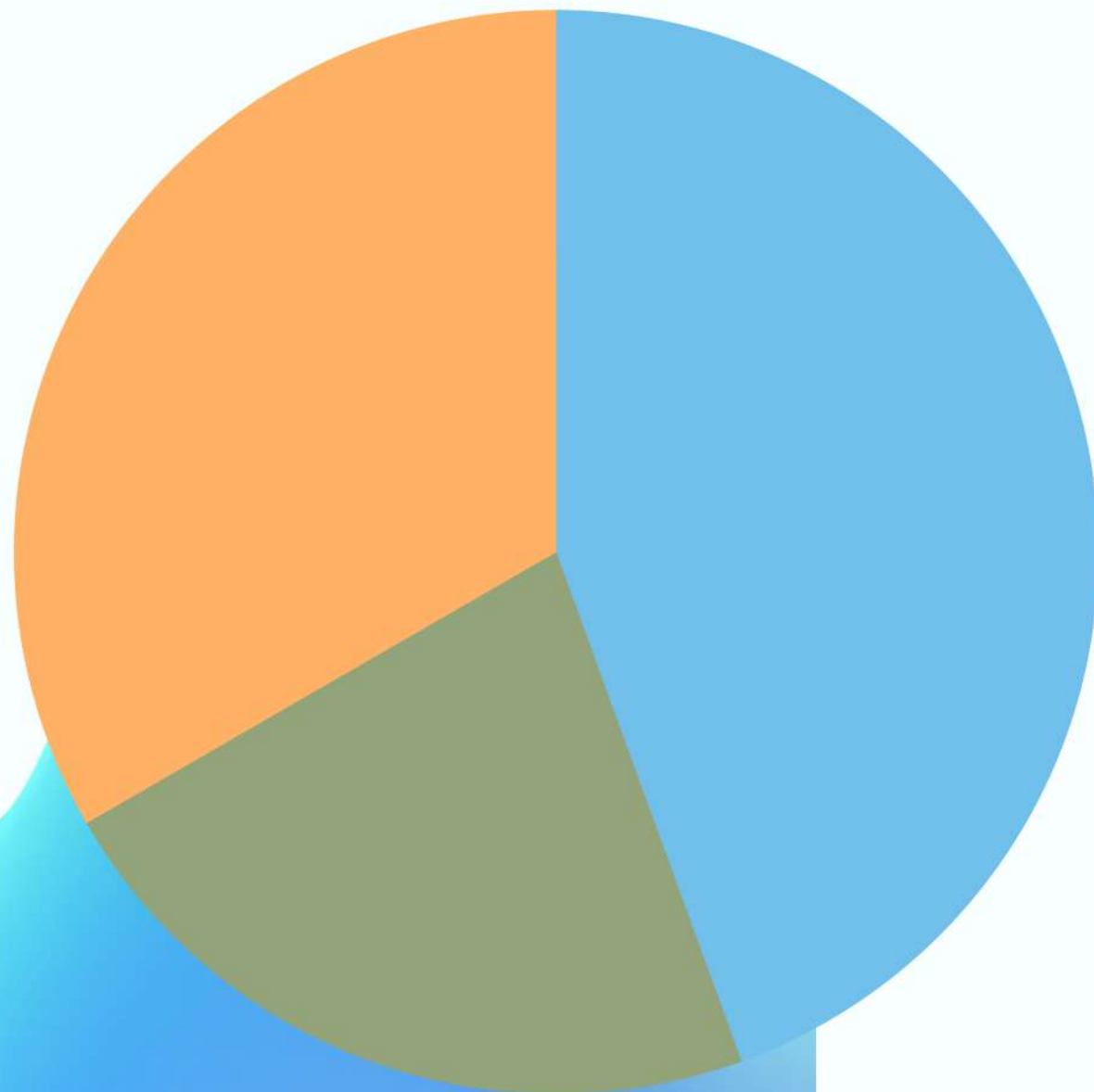
Preprocessing Data

Tahap preprocessing merupakan proses penting dalam pipeline Big Data untuk memastikan kualitas data teks sebelum dimasukkan ke dalam model klasifikasi sentimen SVM. Setiap langkah dirancang untuk mengurangi noise dan meningkatkan konsistensi data ulasan dari aplikasi Detikcom dan CNN Indonesia.



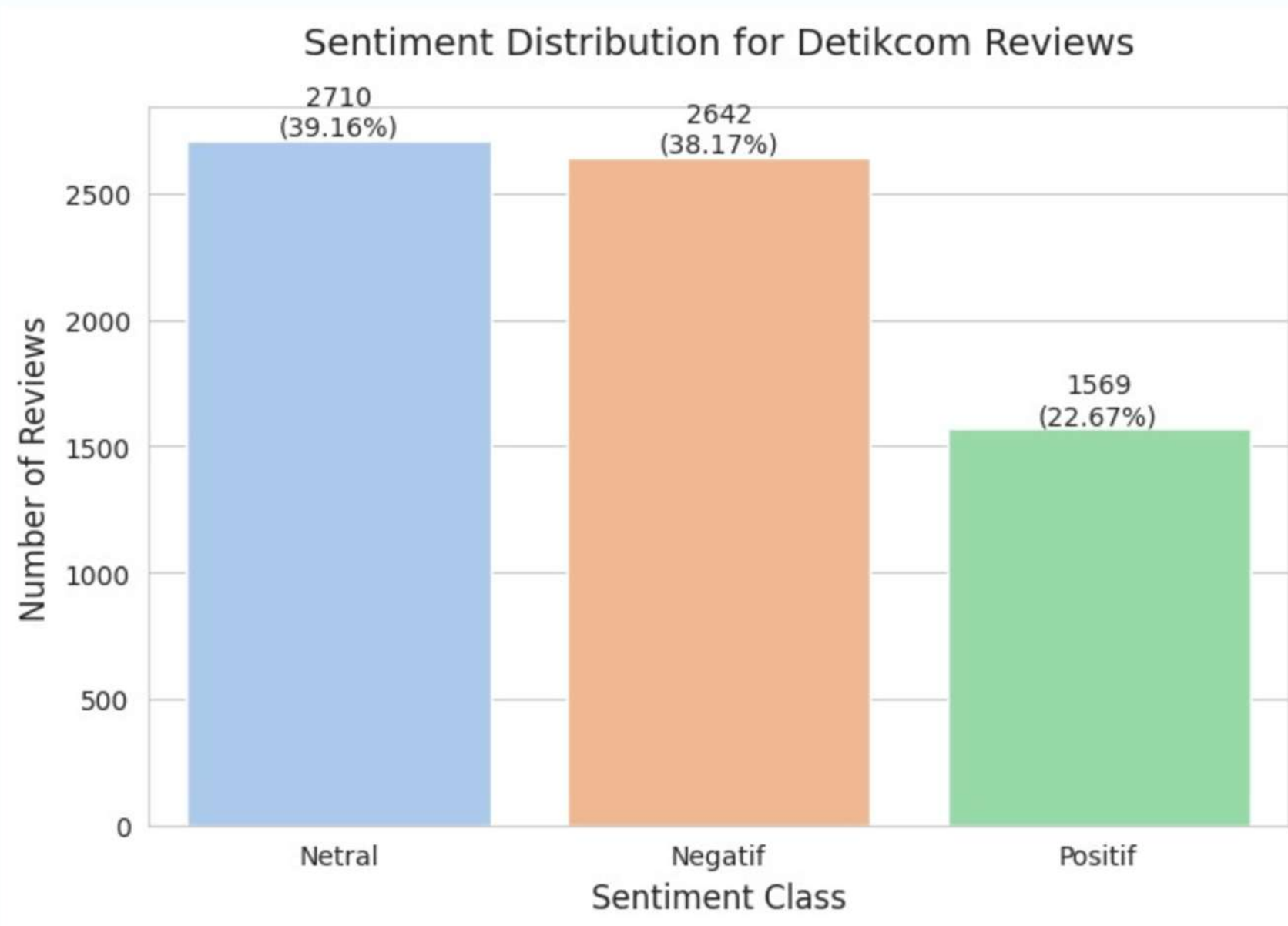
HASIL DAN PEMBAHASAN

● Item 1 ● Item 2 ● Item 3



PIE CHART

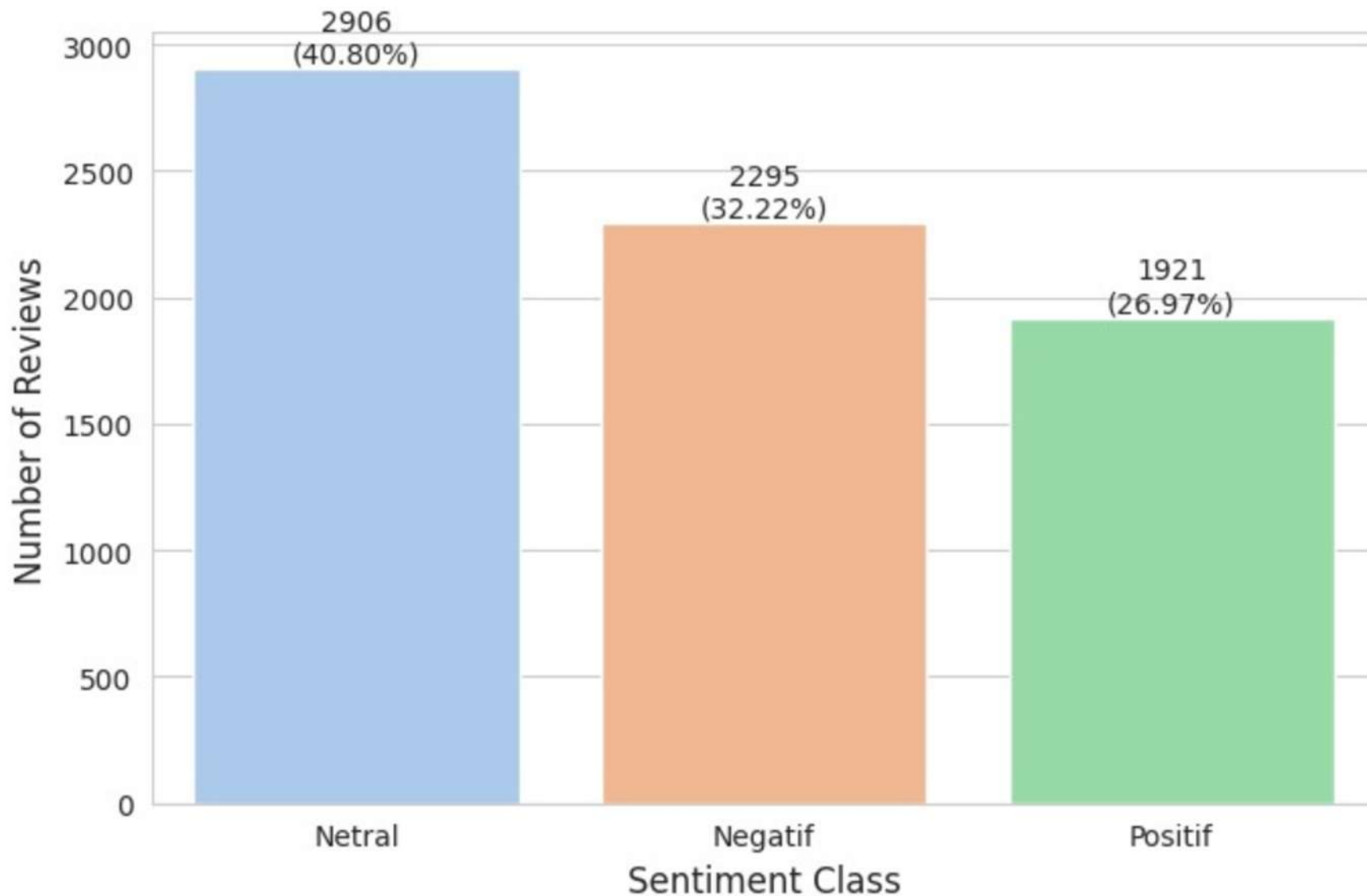
Value Distribusi Sentimen Detikcom



- Dari total 6.921 ulasan Detikcom, sentimen netral mendominasi sebesar 39,16%, diikuti sentimen negatif 38,17%, dan sentimen positif hanya 22,67%.
- Maka ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Detikcom masih tergolong rendah.

Distribusi Sentimen CNN Indonesia

Sentiment Distribution for CNN Indonesia Reviews



- Dari total 7.122 ulasan CNN Indonesia, sentimen netral mendominasi sebesar 40,80%, diikuti sentimen negatif 32,22%, dan sentimen positif 26,97%
- mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi CNN Indonesia tergolong cukup baik.
- Hal ini juga menunjukkan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna CNN Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Detikcom.





Visualisasi WordCloud Detikcom



WordCloud Sentimen Negatif Detikcom



- Dominasi kata negatif seperti iklan, ganggu, dan update menunjukkan bahwa keluhan utama pengguna Detikcom berkaitan dengan banyaknya iklan serta gangguan saat mengakses berita, yang berdampak pada menurunnya kenyamanan dan pengalaman penggunaan aplikasi.

WordCloud Sentimen Positif Detikcom



- Kata-kata positif seperti cepat, bagus, update, informatif, dan mudah menunjukkan bahwa pengguna mengapresiasi kecepatan akses, kualitas konten, pembaruan fitur, serta kemudahan penggunaan aplikasi Detikcom.



WordCloud CNN Indonesia

WordCloud Sentimen Negatif CNN Indonesia



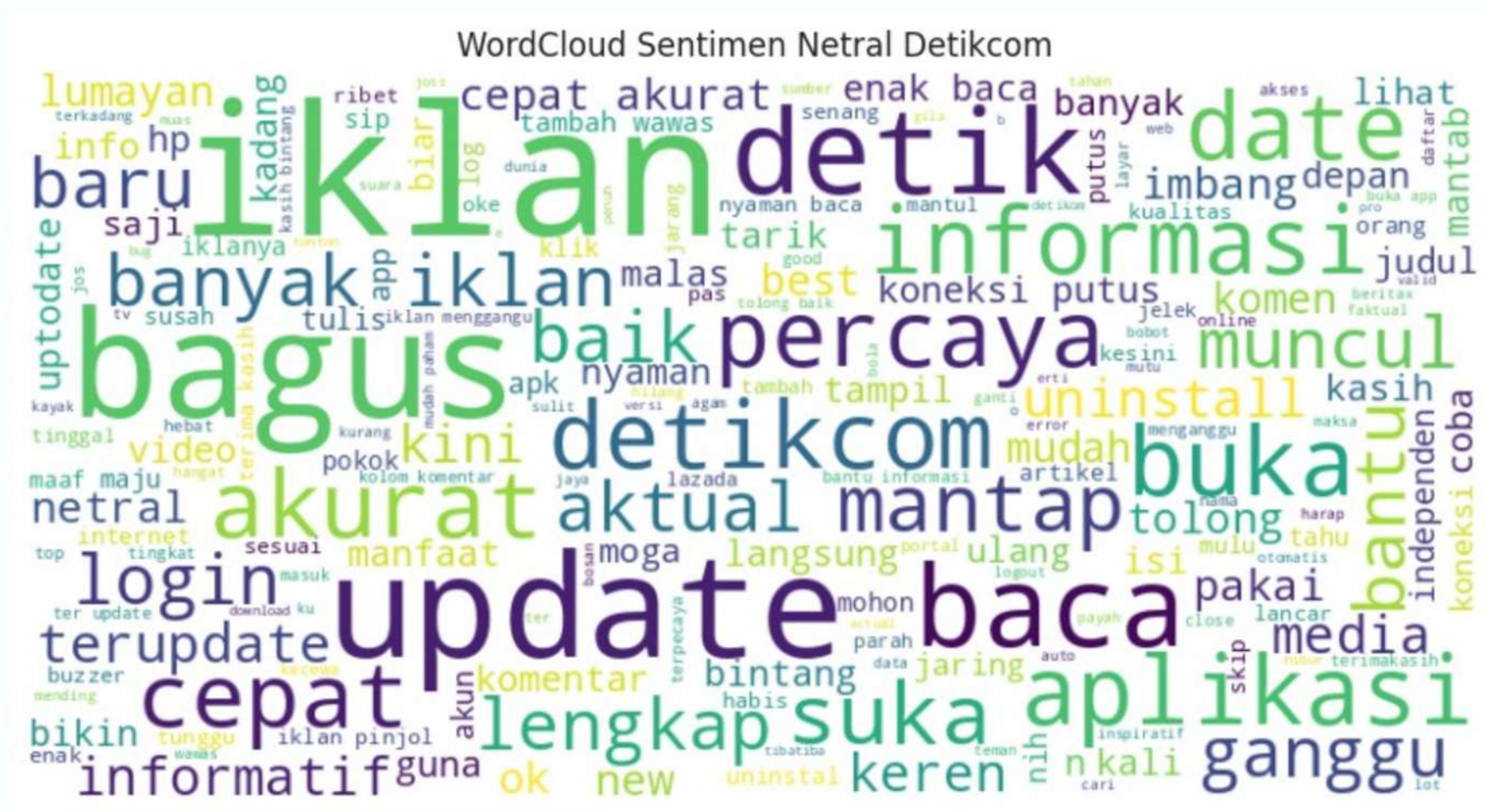
- Kata-kata negatif seperti hoax, salah, lambat, bohong, dan buruk menunjukkan adanya kritik pengguna terhadap kualitas, akurasi, dan kecepatan akses informasi pada aplikasi CNN Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan pengguna terhadap konten dan performa aplikasi masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

WordCloud Sentimen Positif CNN Indonesia



- Kata-kata positif seperti bagus, mantap, informatif, akurat, dan cepat menunjukkan bahwa pengguna memberikan apresiasi terhadap kualitas, manfaat, serta keakuratan konten berita yang disajikan oleh CNN Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekuatan utama aplikasi terletak pada kualitas editorial dan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang diberikan.

WordCloud Netral (Detikcom & CNN Indonesia)

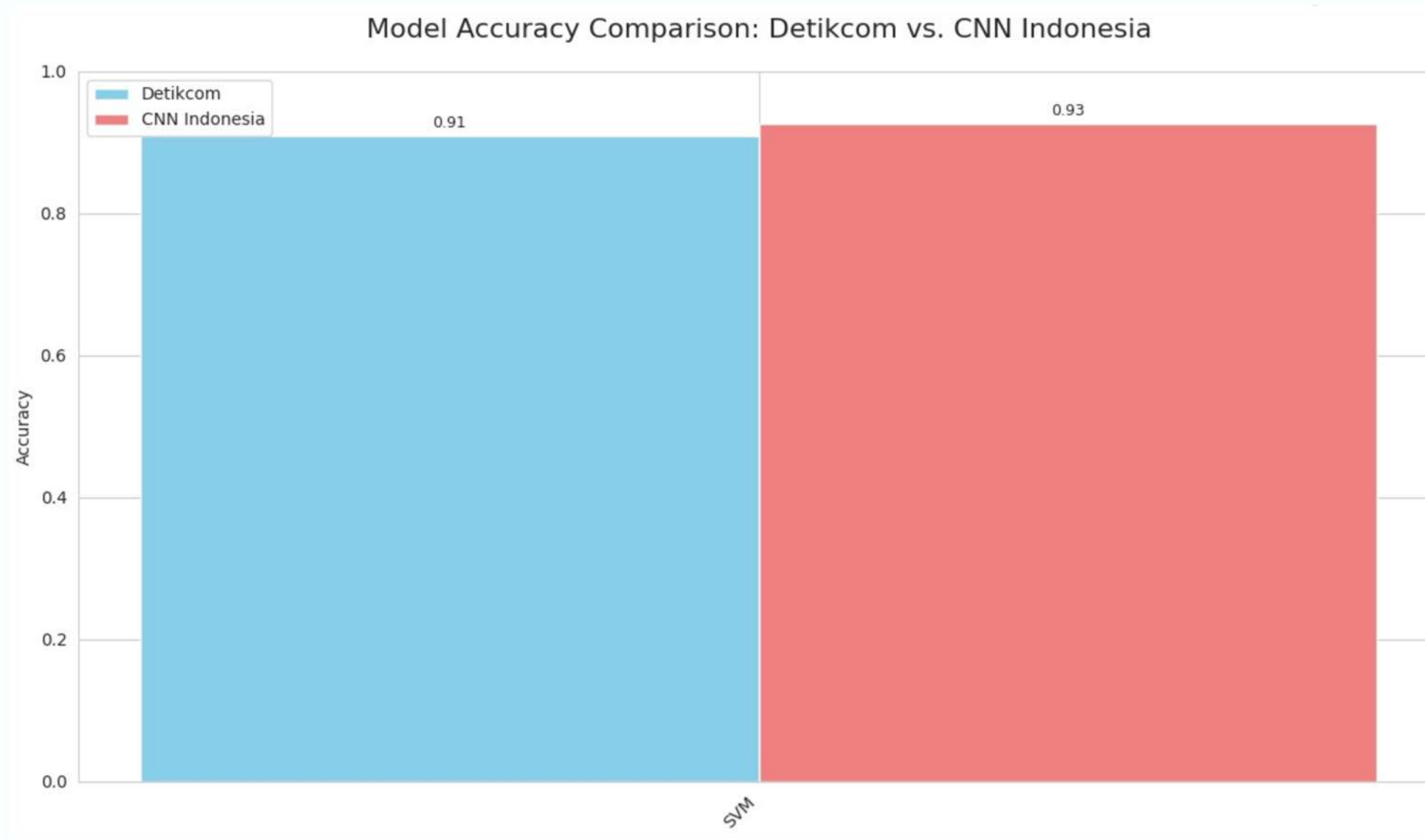


- Kata-kata netral seperti baca, berita, informasi, update, dan aplikasi menunjukkan bahwa sebagian pengguna memberikan ulasan yang bersifat deskriptif mengenai konten dan fungsi aplikasi Detikcom tanpa menunjukkan sentimen positif maupun negatif.



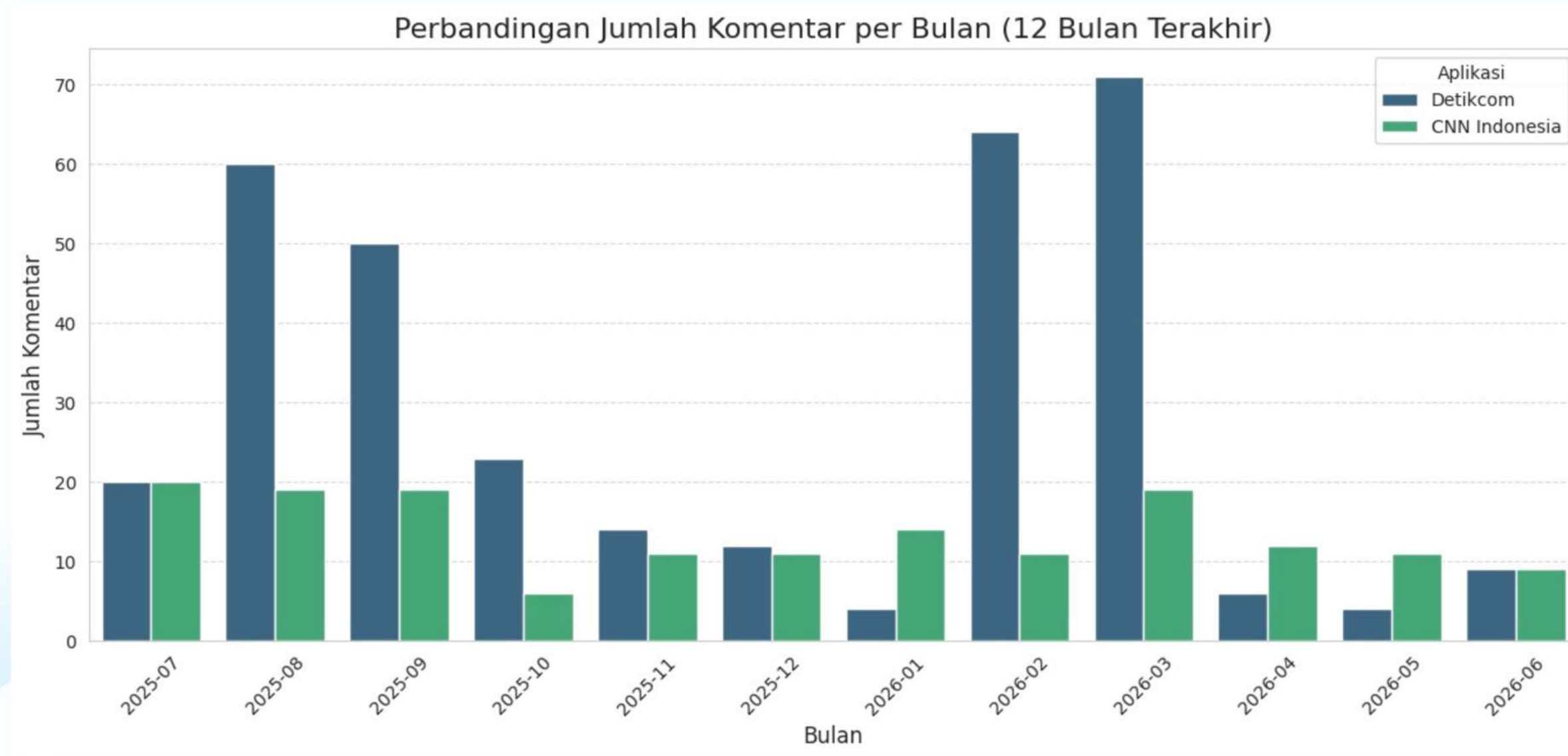
- Kata-kata netral seperti informasi, update, baca, aplikasi, berita, dan konten menunjukkan bahwa sebagian pengguna memberikan ulasan yang bersifat objektif dan deskriptif terhadap layanan serta konten yang disajikan oleh CNN Indonesia.

Model Accuracy Comparison



- SVM CNN Indonesia mencapai akurasi 0.93 (93%), sedikit lebih tinggi dibanding Detikcom, mencerminkan distribusi sentimen yang lebih seimbang dan data lebih bersih.
- SVM Detikcom mencapai akurasi 0.91 (91%), menunjukkan performa tinggi dalam mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral dari ulasan pengguna aplikasi Detikcom.

Distribusi Sentiment Score



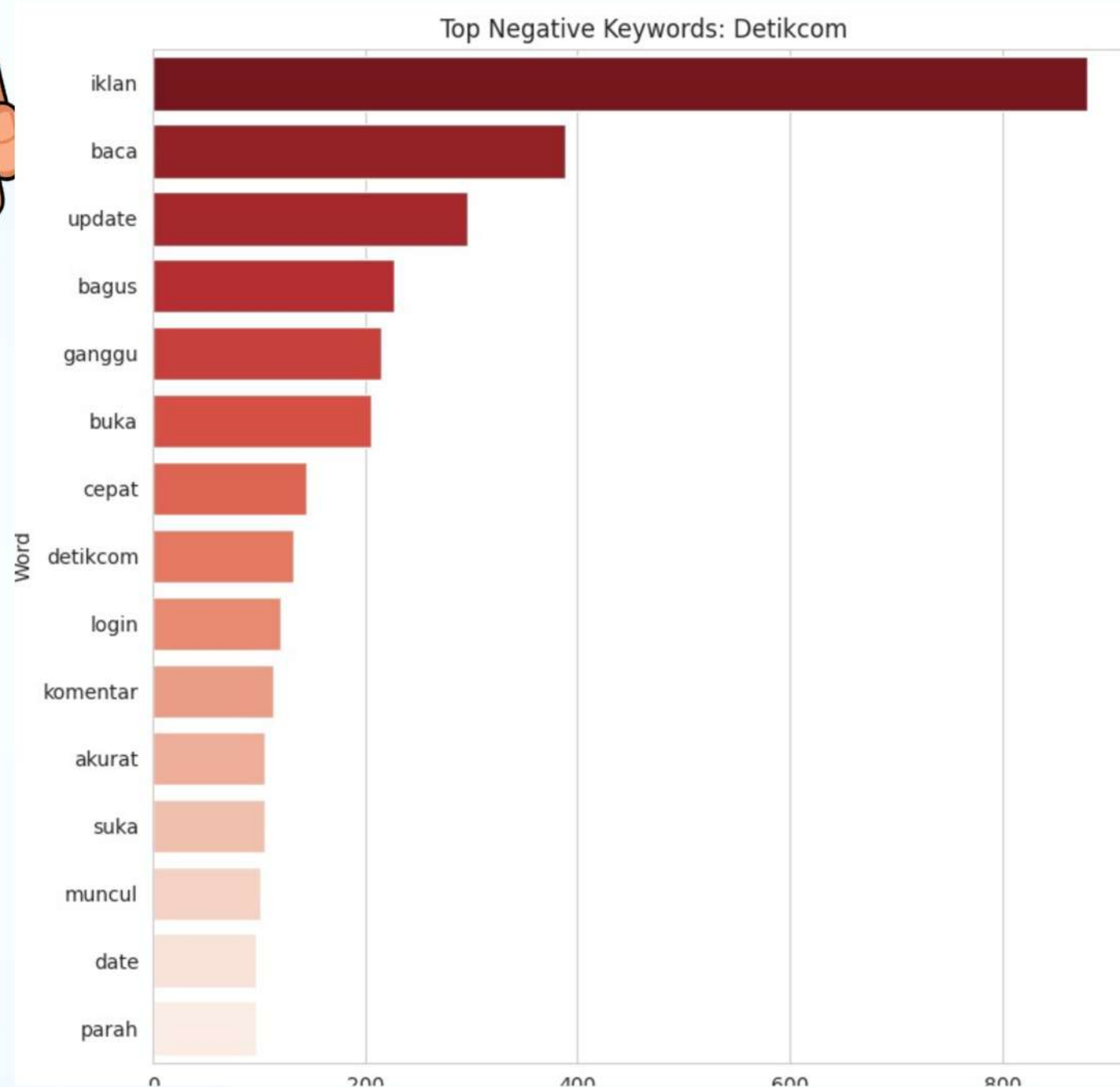
- Boxplot menunjukkan sebaran nilai sentimen untuk Detikcom dan CNN Indonesia. Detikcom memiliki median skor sentimen lebih rendah dengan distribusi condong ke nilai negatif, mencerminkan dominasi keluhan pengguna terhadap iklan dan performa aplikasi.

- CNN Indonesia menunjukkan sebaran yang lebih merata dengan median lebih tinggi. Analisis outlier mengidentifikasi komentar ekstrem pada kedua platform, terutama ulasan sangat negatif pada Detikcom dan ulasan sangat positif pada CNN Indonesia.



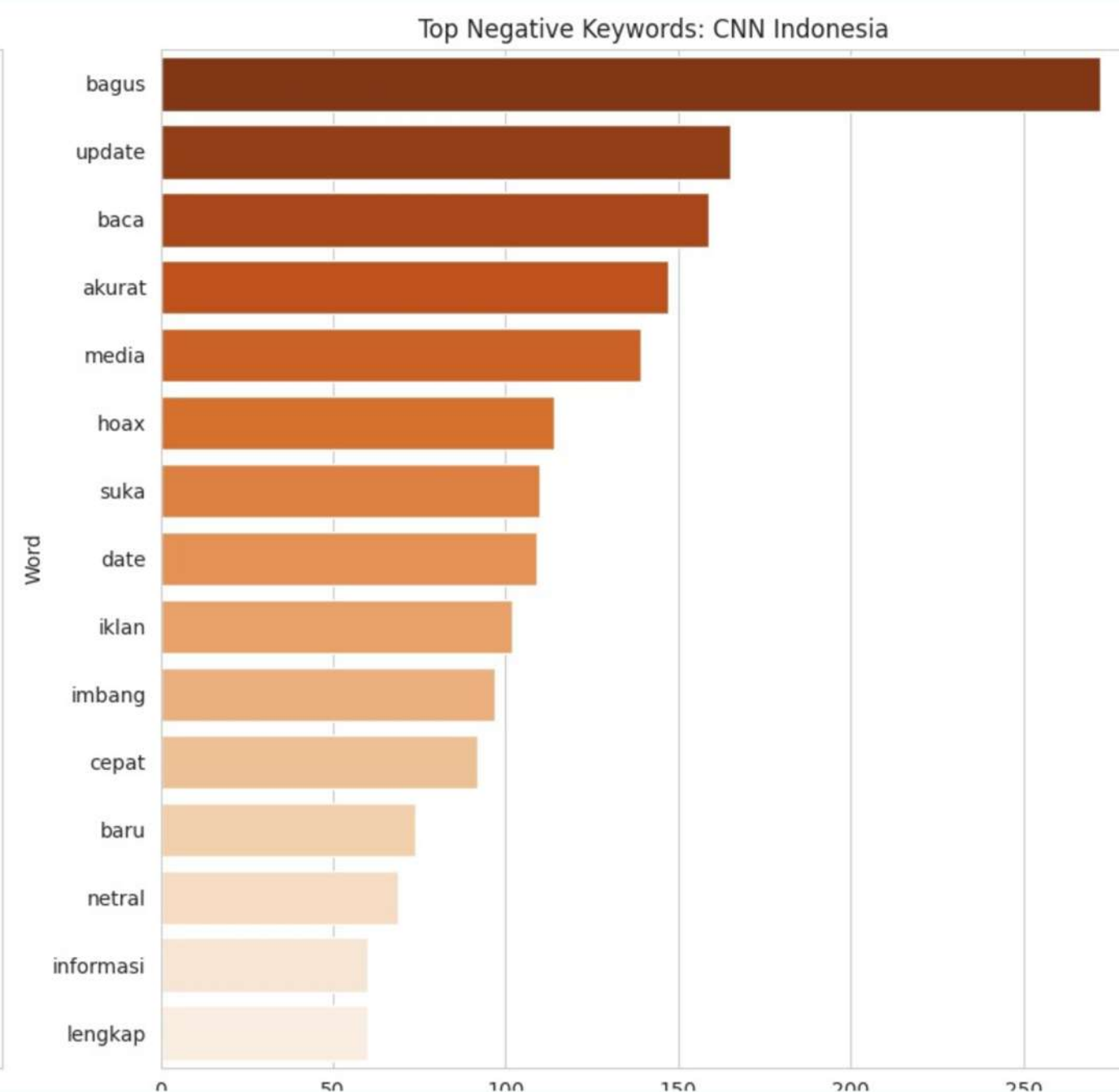


Top Negative Keywords Detikcom & CNN Indonesia



Top Negative Keywords: Detikcom

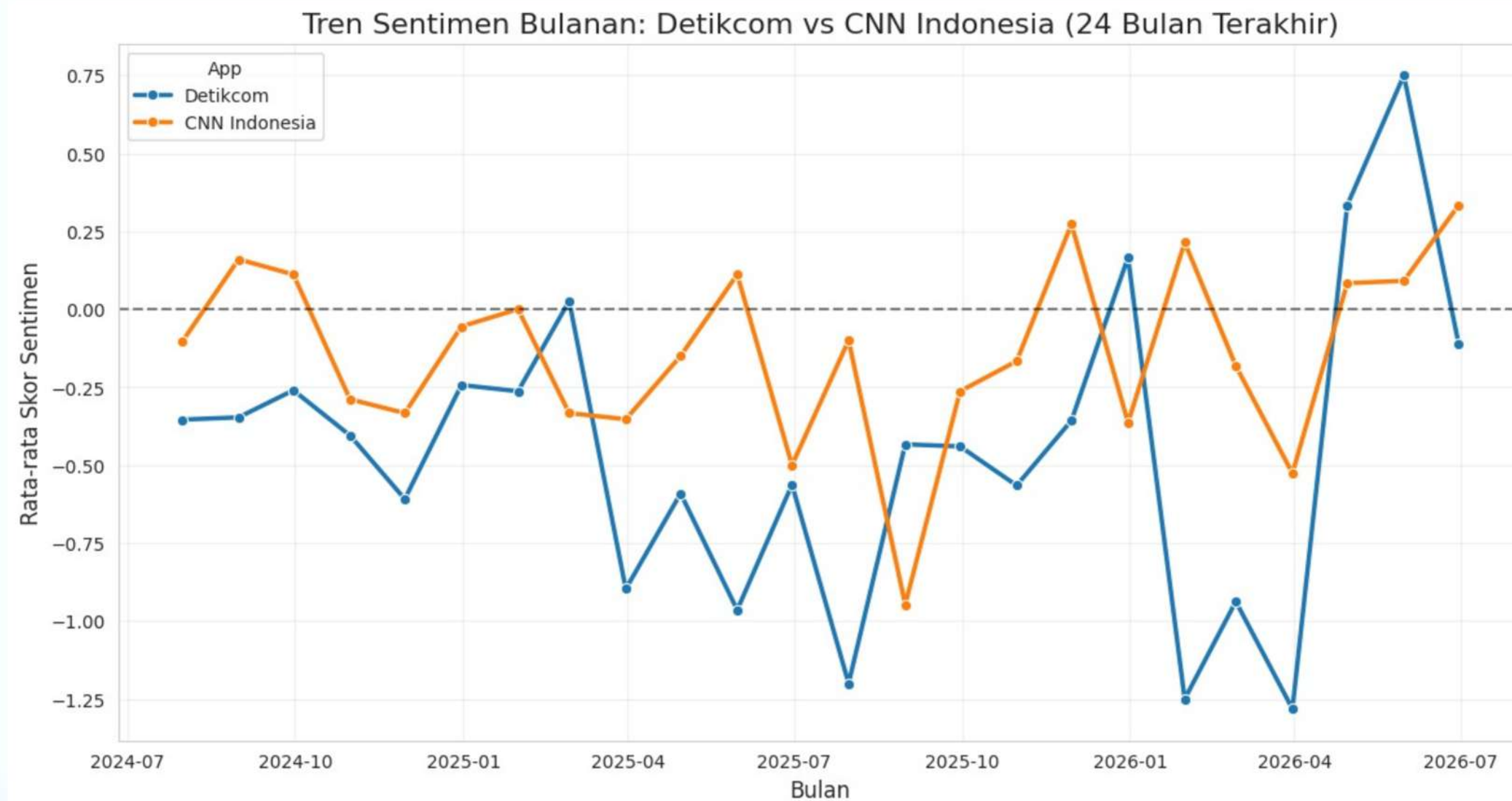
Kata "iklan" mendominasi keluhan dengan jumlah hampir 900, jauh melampaui kata lainnya. Hal ini menegaskan bahwa iklan yang terlalu banyak menjadi sumber utama ketidaknyamanan pengguna saat membaca konten di aplikasi.



Top Negative Keywords: CNN Indonesia

Kata "bagus" berada di posisi teratas, kemungkinan digunakan dalam konteks sarkasme atau kalimat negatif. Selain itu, munculnya kata "hoax", "imbang", dan "netral" mengindikasikan kekhawatiran pengguna terhadap kredibilitas dan objektivitas pemberitaan CNN Indonesia.

Tren Sentimen Bulanan: Detikcom vs CNN Indonesia (24 Bulan Terakhir)



- Sentimen Detikcom lebih sering berada di bawah nol, menandakan dominasi ulasan negatif sepanjang periode pengamatan
- Detikcom mengalami penurunan sentimen paling dalam pada pertengahan 2025, dengan skor menyentuh -1.25
- CNN Indonesia cenderung lebih stabil dan lebih sering mendekati garis netral dibanding Detikcom
- Keduanya menunjukkan tren membaik di awal 2026, dengan Detikcom sempat melonjak ke +0.75 sebelum kembali turun

Classification Report SVM Detikcom



--- Classification Report for SVM (Detikcom) ---				
	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.943	0.915	0.929	529.000
Netral	0.876	0.902	0.889	542.000
Positif	0.911	0.911	0.911	314.000
accuracy	0.909	0.909	0.909	0.909
macro avg	0.910	0.909	0.910	1385.000
weighted avg	0.910	0.909	0.909	1385.000

- Model SVM mencapai akurasi keseluruhan sebesar 90.9%, menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik
- Kelas Negatif memiliki performa tertinggi dengan F1-score 0.929, model paling andal dalam mendeteksi ulasan negatif
- Kelas Positif dan Netral juga terklasifikasi dengan baik, masing-masing F1-score 0.911 dan 0.889
- Macro avg dan Weighted avg yang seimbang di angka 0.910 menunjukkan model konsisten di semua kategori sentimen

Classification Report SVM Detikcom



```
--- Classification Report for SVM (CNN Indonesia) ---
```

	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.930	0.919	0.924	459.000
Netral	0.908	0.921	0.915	582.000
Positif	0.948	0.940	0.944	384.000
accuracy	0.926	0.926	0.926	0.926
macro avg	0.928	0.927	0.928	1425.000
weighted avg	0.926	0.926	0.926	1425.000

- Classification Report SVM — CNN Indonesia
- Model SVM mencapai akurasi keseluruhan sebesar 92.6%, sedikit lebih tinggi dibanding Detikcom
- Kelas Positif memiliki performa tertinggi dengan F1-score 0.944, model paling andal dalam mendeteksi ulasan positif
- Kelas Negatif dan Netral juga terklasifikasi dengan baik, masing-masing F1-score 0.924 dan 0.915
- Macro avg dan Weighted avg yang seimbang di angka 0.928 menunjukkan model konsisten di semua kategori sentimen

Kesimpulan

Detikcom menunjukkan dominasi sentimen negatif dengan keluhan utama terkait iklan dan gangguan UX, sementara CNN Indonesia memiliki distribusi sentimen yang lebih seimbang dan cenderung positif. Model SVM mencapai akurasi 0.91 (Detikcom) dan 0.93 (CNN Indonesia), membuktikan efektivitas pendekatan Big Data dalam analisis sentimen media digital.

Sentimen pengguna cenderung fluktuatif selama 24 bulan pengamatan, dipengaruhi oleh isu aktual, kualitas konten, dan performa aplikasi berita.

Analisis Big Data terhadap ulasan pengguna kedua platform berita menunjukkan perbedaan signifikan dalam pola sentimen. Hasil ini memberikan insight berharga bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna berdasarkan data nyata dari komunitas pembaca.



Terima Kasih ✨



Kelompok

Big Data UAS